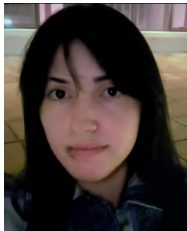




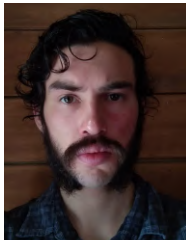
PRACTICA DE LABORATORIO N°1

Tablero Eléctrico para Arranque de un Motor AC

ESTUDIANTES



Guadalupe Sosa | guadalupe.sosa@estudiantes.utec.edu.uy |
56604781



Mateo Sánchez | mateo.sanchez@estudiantes.utec.edu.uy |
54883830

DOCENTES

Daniel Fernández / Raúl Hippa

UTEC: INSTITUTO REGIONAL SUR OESTE

Fray Bentos – Rio Negro - Uruguay

FECHA DE REALIZACIÓN

02/09/2025



1.0 RESUMEN

El presente informe describe la práctica de arranque estrella-triángulo de un motor trifásico de inducción, cuyo objetivo general fue familiarizarse con su funcionamiento, cableado y operación aplicando normas de seguridad eléctrica. Se inspeccionaron y reconocieron los componentes del tablero, se completó el cableado según el diagrama eléctrico y se verificó el funcionamiento del circuito de comando. Durante las pruebas operativas se midieron corriente y potencia en los distintos estados del motor, obteniéndose resultados coherentes con el comportamiento teórico. La práctica permitió validar el correcto funcionamiento del sistema, aplicar conocimientos de montaje y control, y plantear mejoras como la incorporación de un cuarto contactor para invertir el sentido de giro del motor.

2.0 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Familiarizarse con el funcionamiento, cableado y operación de un sistema de arranque estrella-triángulo para un motor trifásico de inducción, aplicando normas de seguridad eléctrica y realizando mediciones básicas de corriente y potencia.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los elementos principales del tablero de comando y protección y su función.
- Completar el cableado del circuito de mando y de potencia siguiendo el diagrama eléctrico.
- Verificar el correcto funcionamiento del motor a través de pruebas de arranque y parada.
- Medir corriente y potencia en el motor en funcionamiento y registrar los resultados.
- Analizar el resultado de las pruebas y contrastarlas con el funcionamiento esperado.

3.0 MARCO TEÓRICO

3.1 MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN Y ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO

El motor trifásico de inducción es una máquina eléctrica que convierte energía eléctrica en mecánica mediante inducción electromagnética en el rotor.

El arranque directo de estos motores puede generar elevados picos de corriente, lo que puede causar caídas de tensión en la red, afectar a otros equipos conectados y requerir



sistemas de protección sobredimensionados. Para mitigar estos efectos, se emplea el arranque estrella-triángulo.

Funcionamiento del arranque estrella-triángulo

En el arranque estrella-triángulo, el motor se conecta inicialmente en estrella (Y), lo que reduce la tensión aplicada a cada fase y, por ende, la corriente de arranque. Posteriormente, se conmutará a triángulo (Δ) para operar a plena potencia.

- Conexión en estrella (Y): La tensión por fase se reduce a aproximadamente el 58% de la tensión de línea, lo que disminuye la corriente de arranque a aproximadamente un tercio de la que se produciría en un arranque directo.
- Conexión en triángulo (Δ): Una vez alcanzada una velocidad suficiente, el motor se conmuta a triángulo, aplicando la tensión nominal y permitiendo el funcionamiento a plena potencia.

Es importante que el motor tenga la posibilidad de conexión en doble tensión (por ejemplo, 220/380 V, 380/660 V o 440/760 V) y disponga de al menos seis bornes de conexión.

El arranque estrella-triángulo se utiliza principalmente en arranques en vacío, es decir, sin carga. La conmutación de estrella a triángulo debe realizarse una vez que el motor haya alcanzado al menos el 90% de su velocidad nominal para evitar picos de corriente elevados que podrían dañar el sistema.

El esquema típico de conexión para un motor de 220/380 V es el siguiente:

- Conexión en estrella: Se conectan los terminales del motor en forma de estrella, reduciendo la tensión aplicada a cada fase.
- Conexión en triángulo: Se conectan los terminales del motor en forma de triángulo, aplicando la tensión nominal a cada fase.

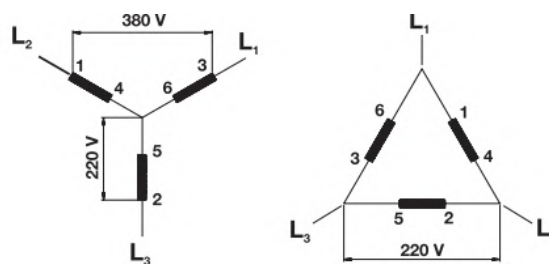


Fig. 1. Conexión estrella-triángulo. Fuente: WEG, 2024.



3.2 DIAGRAMA DE POTENCIA Y CONTROL

Para representar automatismos eléctricos industriales o comerciales se utilizan esquemas, que son representaciones simplificadas de los distintos elementos que conforman una instalación.

Estos elementos se representan mediante símbolos normalizados, diseñados según normas internacionales, de manera que puedan ser comprendidos por cualquier persona, sin importar el país. Los símbolos eléctricos implementados en esta práctica se presentan en la siguiente tabla:



Tabla 1 Símbolos eléctricos.

Fuente: Elaboración propia.

Nombre	Símbolo
Alimentación de potencia	
Diferencial	
Disyuntor	
Contactora	
Motor trifasico YD	
Fuente de alimentación de control	
Fusible	
Pulsador NA/NC	
Pulsador seta NA/NC	
Contactos auxiliares NA/NC	
Bobina contactor, relé	
Temporizador	
Piloto señalización	
Contacto temporizado	



Esquema de Potencia

El circuito de potencia representa la ruta de la energía eléctrica desde la fuente hasta la carga principal, normalmente un motor trifásico. Incluye todos los elementos que controlan y protegen el flujo de corriente, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente del motor.

Este esquema también se denomina esquema de fuerza, y su representación gráfica permite identificar contactos principales, dispositivos de protección y actuadores, así como planificar la instalación y mantener la seguridad eléctrica.

Esquema de Mando o Control

El circuito de control es un sistema de baja tensión, alimentado generalmente a 24 V CC, que administra la operación de los contactores y la secuencia de arranque y parada del motor, reduciendo riesgos para el operador.

El diseño del circuito de mando permite que los contactores, que operan a tensiones más altas, sean accionados mediante señales de baja tensión, garantizando así un control seguro y eficiente del motor.

3.3 USO DE LA POTENCIA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA

En el desarrollo de este laboratorio se utilizan equipos conectados a tensiones eléctricas de diferentes niveles, por lo que es fundamental diferenciar entre tensiones seguras y no seguras para garantizar la seguridad de los estudiantes y operadores.

Diferencia entre tensiones seguras y no seguras

Circuito de comando (tensión segura):

El circuito de comando está alimentado por una fuente de 24V en corriente continua (CC). Este nivel de tensión se considera seguro, es decir, no causa daño físico si una persona entra en contacto con materiales energizados. Este tipo de tensión se utiliza para operar de manera segura los pulsadores, relés auxiliares y temporizadores del sistema de arranque del motor trifásico.

Circuito de potencia (tensión no segura):

El circuito de potencia funciona con voltaje trifásico de 230 V AC, donde cada sistema de tres hilos presenta 230 V eficaces entre dos de ellos (voltaje entre líneas). Este nivel de tensión no es seguro, ya que puede provocar daños físicos si se toca cualquier equipo energizado.



Transformador de alimentación

Para alimentar el circuito de potencia y asegurar que los niveles de tensión sean los adecuados para el motor trifásico, se emplea un transformador de potencia trifásico de 400 V/230 V con una potencia aparente de 500 VA. Este transformador permite adaptar la tensión de la red a la requerida por el motor y los elementos de control, garantizando un funcionamiento seguro y estable del sistema. Además, protege los equipos de posibles variaciones de tensión provenientes de la red principal.

Procedimientos de seguridad

Evitar contactos accidentales: La medida principal de seguridad consiste en impedir el contacto con la tensión de 230 V trifásica.

Trabajos iniciales sin tensión: Durante la inspección y la realización de conexiones eléctricas en el Tablero de Control, los trabajos se realizan sin tensión, es decir, con los tableros desconectados de las fuentes de alimentación.

Uso de protecciones y procedimientos: Además, se deben respetar los dispositivos de protección instalados, como interruptores diferenciales, fusibles y guardamotores, para prevenir riesgos de sobrecarga, cortocircuito o contacto accidental.

Estas medidas están alineadas con las recomendaciones del Reglamento de Baja Tensión de UTE, que establece los niveles de tensión segura y los procedimientos para trabajar de forma segura con instalaciones eléctricas.

4.0 METODOLOGÍA

4.1 CHEQUEO PREVIO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD

Antes de iniciar cualquier intervención en el tablero y en el motor, se verificaron las normas de seguridad correspondientes. Se revisó que los equipos contarán con protecciones adecuadas, se trabajó con herramientas aisladas, y se aseguró la desconexión de las fuentes de alimentación durante la inspección inicial.

4.2 INSPECCIÓN Y REGISTRO DEL “CABLEADO” DE TABLERO DE COMANDO

Comenzando por un análisis preliminar del circuito, se determinó que algunos conductores se hallaban faltantes, lo que impedía el accionamiento del sistema de control.

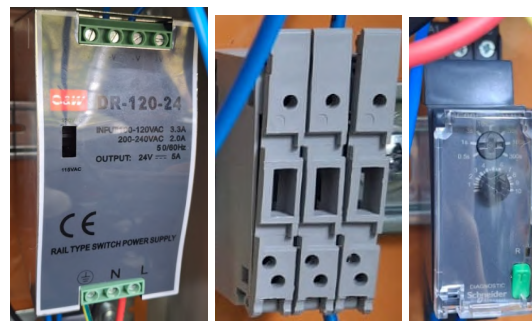
Se identificaron y reconocieron todos los componentes del tablero de comando y protección, incluyendo contactores, pulsadores, temporizadores, fusibles y borneras. Este

paso permitió familiarizarse con el sistema, facilitando la inspección, la corrección de conexiones y la posterior ejecución de pruebas operativas.



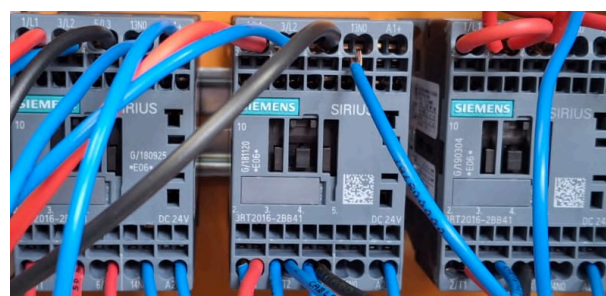
(a) (b) (c) (d)

Fig 2. (a) Llave termomagnética trifásica, (b) Interruptor diferencial trifásico, (c) Llave termomagnética monofásica, (d) Guardamotor. Fuente: Elaboración propia



(a) (b) (c)

Fig 3. (a) Fuente rectificadora AC-DC, (b) Fusible, (c) Relé temporizador. Fuente: Elaboración propia



(a) (b) (c)

Fig 4. (a) Contactor (Activación), (b) Contactor (Triángulo), (c) Contactor (Estrella) .
Fuente: Elaboración propia

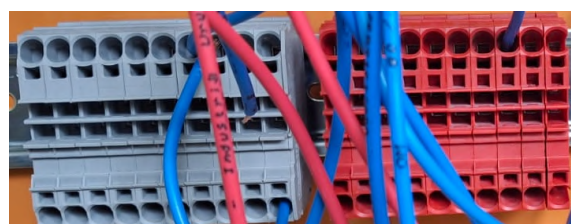


Fig 5. Borneras. Fuente: Elaboración propia



Tabla 2 Modelos de los elementos.

Fuente: Elaboración propia.

Elementos	Modelos
Llave Termomagnetica trifásica	EZ9F56432
Interruptor Diferencial trifásica	EPR42530
Llave Termomagnética monofásica	EZ9F56206
Guardamotor	BRV2011-DKA20
Fuente AC-DC 230 V - 24V	DR-120-24
Fusible	Cápsula de vidrio
Relé temporizador	RE22R2QTMR
Contactador	3RT2016-2BB41

4.3 COMPLETAR EL CABLEADO DEL TABLERO Y SU CONEXIÓN A MOTOR

Comenzando a partir del borne positivo de la fuente DC, se estableció una conexión hacia el fusible principal DC, que a su vez alimenta tanto al pulsador de ON como al contacto NO del contactor de accionamiento KM, cuyas salidas comunes fueron conectadas al pulsador OFF.

Posterior al contacto NC de dicho pulsador, se conecta su salida a la bornera positiva del tablero, la cual establecerá una conexión en paralelo entre:

- La bobina del contactor de accionamiento, que al ser accionada producirá el efecto de enclavamiento deseado para mantener el motor en accionamiento.
- El Timer de conexión T, que luego de un lapso de tiempo determinado conmuta la señal común de entrada positiva del contacto NC del relé (que acciona la bobina del contactor KM2) al borne NO, permitiendo el paso de corriente a la bobina del contactor KM3.

Las salidas de todos los componentes previamente mencionados son conectadas a GND de la fuente, cerrando de esta manera el circuito y permitiendo el correcto funcionamiento del mismo.



Durante la inspección del tablero se realizó una verificación sistemática de todas las conexiones, asegurando que cada conductor estuviera correctamente instalado según el diagrama eléctrico. Este procedimiento permitió detectar de manera anticipada posibles faltantes, contactos sueltos o configuraciones incorrectas, garantizando la integridad del circuito antes de la fase de energización. La documentación fotográfica del tablero refleja este control, evidenciando la revisión completa de los puntos de conexión.

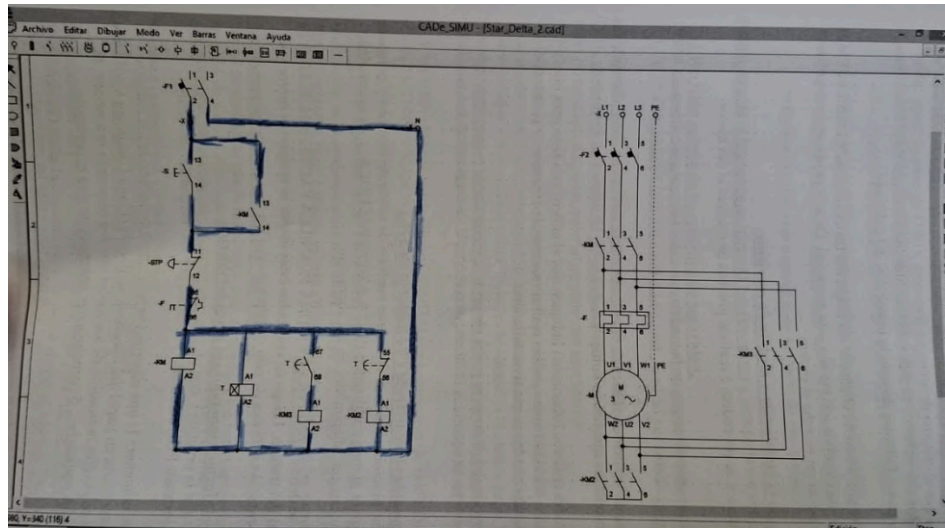


Fig 6. Diagrama del tablero con conexiones verificadas. Fuente: Elaboración propia

4.4 COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL “CIRCUITO DE COMANDO” DEL MOTOR

Se verificó que todos los pulsadores, contactores y temporizadores operaran correctamente.

Se comprobó que al accionar el pulsador de ON se activaba la bobina del contactor KM, manteniendo el enclavamiento del motor, y que los temporizadores y contactos auxiliares funcionaban de acuerdo a la secuencia prevista (estrella → triángulo).

4.5 REALIZAR UNA PRUEBA OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO Y MEDICIONES

Concluida la verificación funcional del circuito de comando, se realizó una prueba operativa del motor y se tomaron mediciones de corriente, potencia aparente y activa en cada estado.

Para ello se utilizó una pinza amperimétrica, registrando los valores en cada transición de estado: Parada → Salto Estrella → Estrella Nominal → Salto Triángulo → Triángulo Nominal.

También se implementaron dos luces piloto para señalar los posibles estados del motor, conectadas en paralelo a las borneras positiva y negativa y a través de contactos NO relacionados a KM2 y KM3.

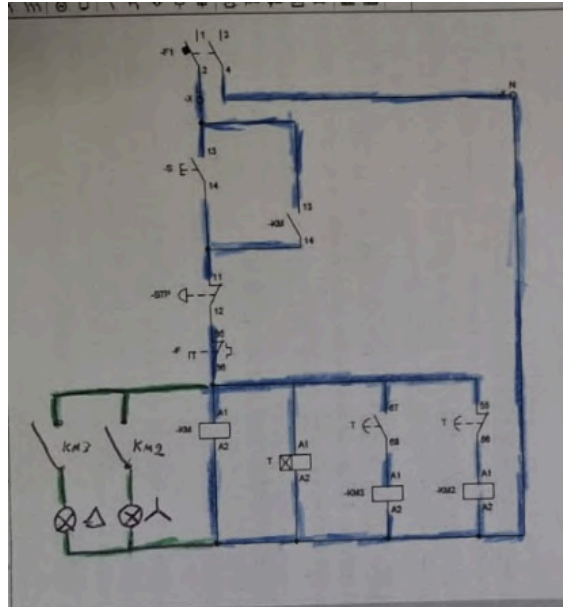


Fig 7. Diagrama del tablero con ubicación de luces piloto. Fuente: Elaboración propia

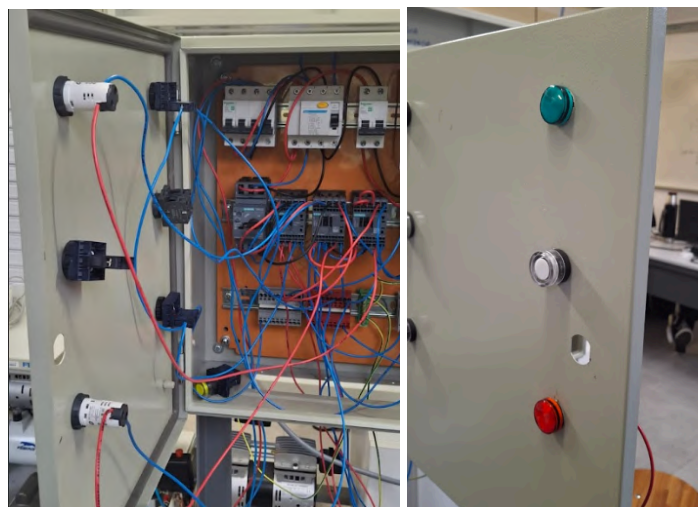


Fig 8. Tablero de control con luces piloto instaladas. Fuente: Elaboración propia

5.0 RESULTADOS

El circuito final fué implementado de forma exitosa, con ciertas diferencias respecto al representado en el plano original, siendo las principales la adición de los dos pilotos indicadores de estado, además de la inclusión de elementos de protección tales como la llave Diferencial, el interruptor Termomagnético, y el fusible protector del circuito DC

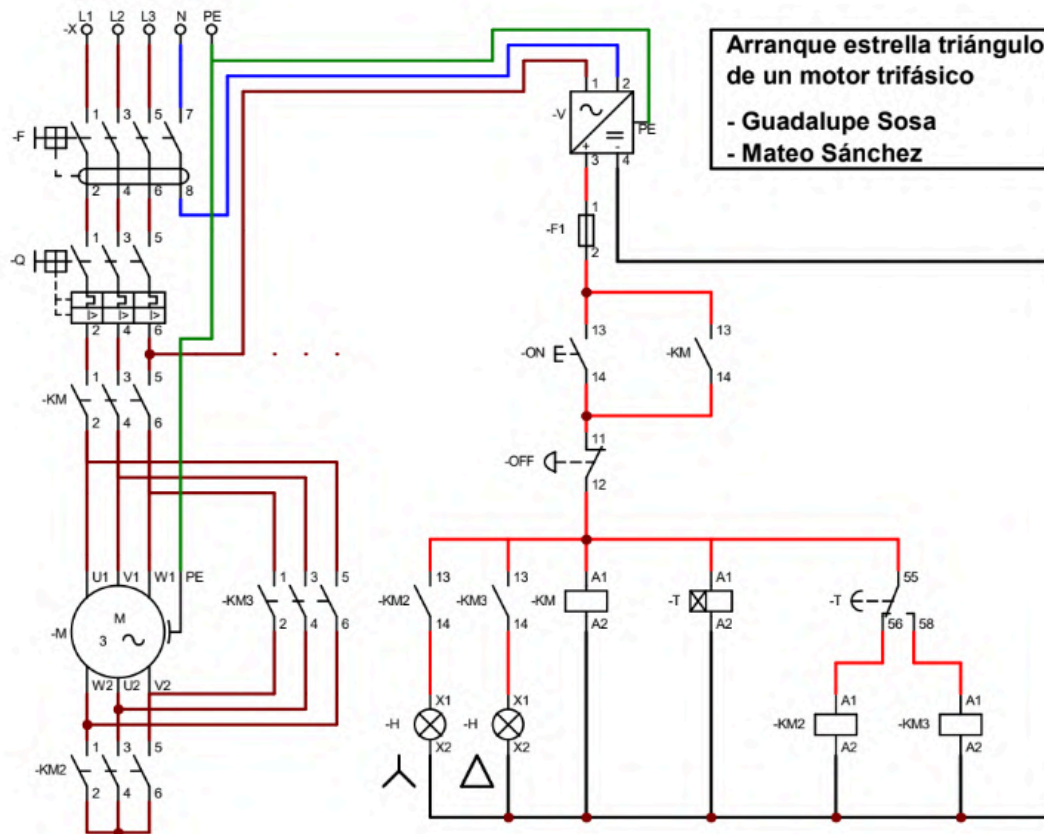


Fig 9. Diagrama del circuito implementado en la práctica. Fuente: Elaboración propia

Durante la práctica se trabajó sobre el tablero y el diagrama proporcionados, identificando las conexiones faltantes que debían completarse para el correcto funcionamiento del circuito. A continuación se presenta el diagrama con los cables re-conectados y los añadidos durante la práctica, seguido de una tabla que detalla de manera precisa los puntos de origen y destino de cada conductor, junto con comentarios técnicos sobre su ejecución. Esta información permite comprender claramente las modificaciones realizadas y facilita la verificación del montaje eléctrico.

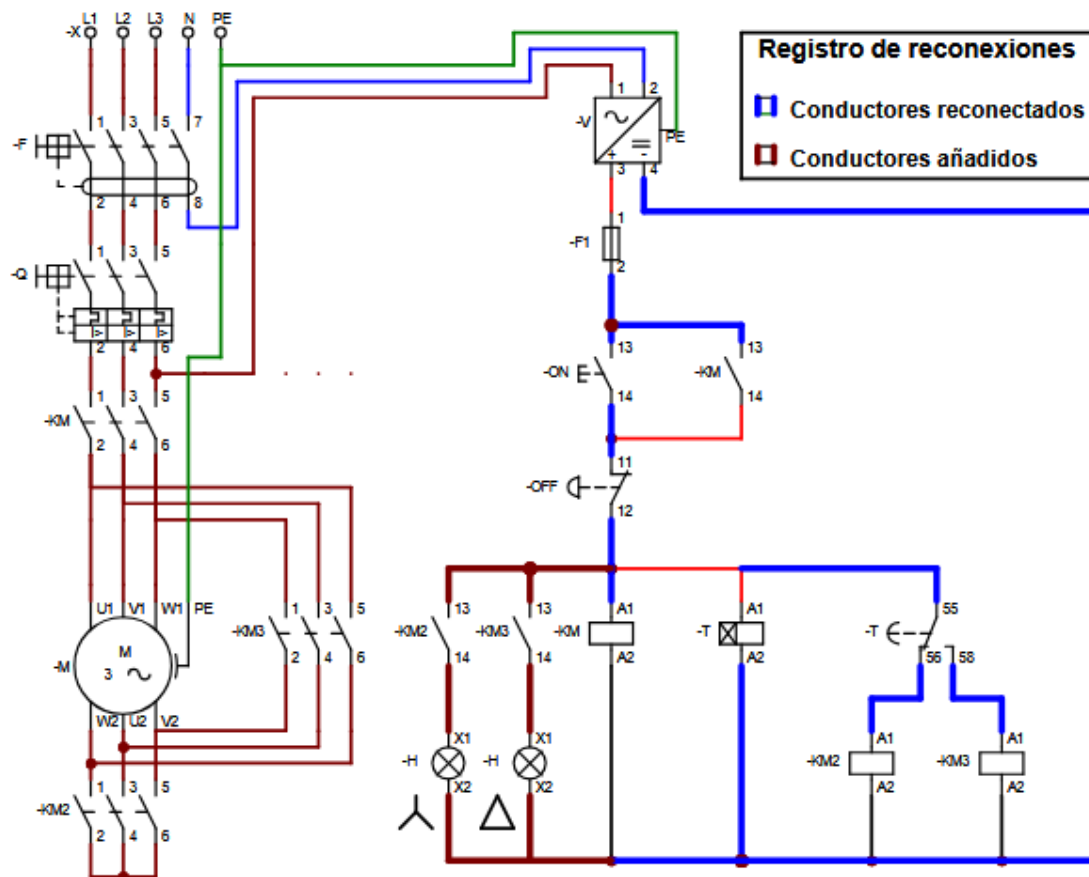


Fig 10. Diagrama de conexiones realizadas durante la práctica. Fuente: Elaboración propia



Tabla 3 Conexiones realizadas durante la práctica.

Fuente: Elaboración propia.

Conexión	Desde	Hasta	Comentario
1	Fila superior de bornera gris (positivo)	Fila inferior de bornera gris	Puente metálico instalado para continuidad eléctrica.
2	Fila superior de bornera roja (negativo)	Fila inferior de bornera roja	Puente metálico instalado para continuidad eléctrica.
3	Relé temporizador	Bornera roja (0V)	Conductor conectado al relé temporizador mediante tornillo de sujeción, y al terminal de la bornera mediante presión.
4	Fusible	Pulsador NA	Conductor conectado desde el pulsador NA hacia el fusible.
5	Pulsador NA	Pulsador NC - terminal lado A	Conductor conectado desde el pulsador NA hacia el pulsador NC.
6	Pulsador NC - terminal lado B	Bornera gris (24V)	Conductor conectado desde el pulsador NC a la bornera gris (positivo) del circuito de control.
7	Borne NC Relé T	Bobina contactor estrella (KM2)	Estado inicial del sistema.
8	Pulsador NC - terminal lado A	Bornera roja (0V)	Conductor conectado desde el pulsador NC a la bornera roja (negativo) del circuito de control.
9	Borne NO Relé T	Bobina contactor triángulo (KM3)	Envía la señal de control al contactor cuando el relé térmico envía la señal.
10	Fusible	Contacto NO contactor KM	Permite el enclavamiento posterior a la activación de la bobina
11	Riel positivo	Bobina contactor KM	Activa el contactor de encendido
13	Riel positivo	Contacto NO contactor KM2	Conexión añadida.
14	Riel positivo	Contacto NO contactor KM3	Conexión añadida.
15	Contacto común contactor KM2	Piloto indicador estrella	Conexión añadida.
16	Contacto común contactor KM3	Piloto indicador triángulo	Conexión añadida.
17	Piloto indicador estrella	Riel negativo	Conexión añadida.
18	Piloto indicador triángulo	Riel negativo	Conexión añadida.



A continuación se muestran las mediciones de corriente y potencia registradas durante el arranque del motor trifásico con conexión estrella-triángulo. La tabla detalla los valores obtenidos en cada estado operativo, incluyendo reposo, salto a estrella, operación nominal en estrella, salto a triángulo y operación nominal en triángulo.

Tabla 4 Medición de corriente y potencia del motor en arranque estrella-triángulo.

Fuente: Elaboración propia.

Magnitudes Eléctricas	Estado (Tiempo)				
	Reposo ($t = 0 \text{ s}$)	Salto Estrella ($t > 0 \text{ s}$)	Estrella Nominal ($0 < t < 3$)	Salto Triángulo ($t = 3 \text{ s}$)	Triángulo Nominal ($t > 3 \text{ s}$)
Intensidad (A)	0 A	1,23 A	0,39 A	5,14 A	0,96 A
P. Aparente (VA)	0 VA	282,9 VA	89,7 VA	2056 VA	384 VA
P. Activa (W)	0 W	175,4 W	55,6 W	1274,7 W	238,1 W

Los resultados obtenidos durante el arranque del motor trifásico mediante la secuencia estrella-triángulo muestran cómo varía la corriente y la potencia en cada estado de operación. En reposo, el motor no presenta consumo, mientras que al realizar el salto a estrella se observa un aumento inicial de la corriente y la potencia, seguido de una estabilización en el estado nominal estrella. Al conmutar a triángulo, los picos de corriente y potencia reflejan la aplicación de tensión completa a cada fase, estabilizándose nuevamente en el estado nominal triángulo.

Para complementar los resultados se encuentra disponible una carpeta en Google Drive que contiene la documentación visual de la práctica, incluyendo fotografías del tablero, diagramas con las conexiones reconectadas y añadidas y videos del funcionamiento del motor durante las pruebas:

<https://drive.google.com/drive/folders/116ygHRfMnWWoYSSpRCGqG00hb8xvfLDI?usp=sharing>

6.0 CONCLUSIONES

En el desarrollo de esta práctica, se logró cumplir el objetivo general de familiarizarse con el funcionamiento, cableado y operación de un sistema de arranque estrella-triángulo para un motor trifásico de inducción, aplicando correctamente normas de seguridad eléctrica y realizando mediciones de corriente y potencia. Durante el trabajo se identificaron y



comprendieron los elementos principales del tablero de comando y protección, así como la función de cada componente dentro del circuito de mando y de potencia.

Se completó el cableado del sistema siguiendo el diagrama eléctrico y se verificó el correcto funcionamiento del motor mediante pruebas de arranque y parada, observando que la secuencia estrella-triángulo se ejecutó de acuerdo a lo esperado. Las mediciones registradas confirmaron los valores de corriente y potencia en cada estado de operación, lo que permitió contrastar los resultados con el comportamiento teórico previsto.

Además, la experiencia práctica permitió aplicar los conocimientos técnicos adquiridos sobre el ensamblado de circuitos, la lógica con relés y la detección de fallas, fortaleciendo la comprensión del control de motores trifásicos. Como posible mejora, se identificó que la inclusión de un cuarto contactor permitiría implementar un cambio de sentido de giro del motor, ampliando la funcionalidad del sistema y su versatilidad en aplicaciones industriales.

En conclusión, la práctica no sólo permitió validar los principios teóricos del arranque estrella-triángulo, sino también desarrollar habilidades prácticas en montaje, medición y análisis de circuitos eléctricos, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos específicos planteados.

BIBLIOGRAFÍA

Aira Vázquez, R. (2025, mayo 14). *Interpretación de esquemas de automatismos eléctricos*. Certicalia.
<https://www.certicalia.com/blog/interpretacion-esquemas-automatismos-electricos>

Schneider Electric. (s.f.). *RE22R2QTMR - Relé de temporización Harmony, función única, 8 A, 2 contactos de cambio, 0,05 s a 300 h, estrella-delta, 24-240 V CA/CC*. Recuperado el 7 de septiembre de 2025, de <https://www.se.com/es/es/product/RE22R2QTMR/harmony-time-estrellatri%C3%A1ngulo-temporizaci%C3%B3n-de-rel%C3%A9s-0-05s-300h-24-240-v-ac-dc-2c-o/>

Universidad Nacional de La Plata. (2019). *Circuitos automatismos eléctricos: Introducción a los esquemas funcionales*.
<https://unlp.edu.ar/wp-content/uploads/30/33730/452634b7b0722266df4f8a3ad9e97d94.pdf>

UTE. (2018). *Reglamento de baja tensión: Instalaciones de microgeneración conectadas a la red de baja tensión de UTE* (Capítulo XXVIII).
<https://www.ute.com.uy/sites/default/files/generico/Cap%C3%ADtulo%20XXVIII%202020.pdf>

WEG. (2024). *Guía de especificación motores eléctricos* (Documento 50039910).
<https://static.weg.net/medias/downloadcenter/hf9/hcf/WEG-WMO-motores-electricos-guia-de-especificacion-50039910-brochure-spanish-web.pdf>